

Quantitative Biologie I

Stephan Peischl, Loraine Hablützel und Emma Ochsner

Contents

Kursaufbau	1
Woche 1 — Einstieg: zwei Extreme menschlicher Anpassung	4
Ökologie (Wochen 2–4) → Checkpoint A	4
Evolution — deterministisch (Wochen 5–8) → Checkpoint B	5
Evolution — zufällig (Wochen 9–11) → Checkpoint C	6
Mikrobiom — komplexe Daten einlesen und visualisieren (Wochen 12–14) → Checkpoint D	7
Das Semester auf einen Blick	7

Kursaufbau

- Parallel zum **Programmierkurs** des ersten Studienjahres
- Dieser Kurs: biologische **Fragen** → Experiment / Daten → wo Mathematik, Statistik, Algorithmen natürlich auftauchen
- 14 Wochen; derzeit veröffentlicht: **Wochen 1–4** (Folien; Notebooks ab Woche 2). Spätere Materialien folgen.
- **KI-Richtlinie** — generative KI darf zum Lernen eingesetzt werden; benotete Arbeiten müssen Ihre eigenen sein, und die Unterstützung durch KI muss offengelegt werden

Vorlesungszeit

- **Donnerstags, 08:15–10:00 Uhr**
- Erste Sitzung: **17. September 2026**
- Danach wöchentlich bis zum **17. Dezember 2026** (14 Sitzungen; in diesem Plan werden keine Wochen ausgelassen — anpassen, falls gemäss Fakultätskalender eine Donnerstagssitzung entfällt)

Sitzungskalender

	Woche	Datum	Block / Hinweise
	1	Do., 17. Sept. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Einstieg — Bajau → Tibeter:innen
	2	Do., 24. Sept. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Ökologie
	3	Do., 1. Okt. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Stabilität · Keystone
	4	Do., 8. Okt. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Spieltheorie / RPS · Checkpoint A
	5	Do., 15. Okt. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	HWE · HapMap · Wahlund
	6	Do., 22. Okt. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Selektion · lokale Anpassung
	7	Do., 29. Okt. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Molekulare Diversität · Erhalt

	Woche	Datum	Block / Hinweise
	8	Do., 5. Nov. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Synthese · Checkpoint B
	9	Do., 12. Nov. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Zufall · Etablierung
	10	Do., 19. Nov. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Evolutionäre Rettung
	11	Do., 26. Nov. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Synthese · Checkpoint C
	12	Do., 3. Dez. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Mikrobiom · komplexe Daten einlesen
	13	Do., 10. Dez. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Mikrobiom · visualisieren
	14	Do., 17. Dez. 2026 , 08:15–10:00 Uhr	Mikrobiom · visuelle Geschichte · Checkpoint D

Biologischer Bogen

Öko → Evo (deterministisch → zufällig) → Mikrobiom (Ökologie mit Zufall)

Block	Wochen	Biologie	Quantitativer Schwerpunkt	Checkpoint
Einstieg	1	Anpassung beim Menschen: Tauchen der Bajau → Höhenlage in Tibet	Frage → Daten → Analyse; Vielfalt quantitativer Methoden in der Biologie	—
Ökologie	2–4	Populationen und Interaktionen	Deterministische Simulation (Funktion → Vektor → Schleife)	A · Woche 4
Evolution (de- terministisch)	5–8	Vererbung, Selektion, Raum (Farbmorphen → Stichling)	Rekursionsgleichungen, Datentabellen, sapply() , Filtern	B · Woche 8
Evolution (zufällig)	9–11	Etablierung → evolutionäre Rettung	Stochastische Schicksale; im Labor geprüfte Theorie der evolutionären Rettung	C · Woche 11
Mikrobiom	12–14	Komplexe Datensätze von Gemeinschaften	Hochdimensionale Tabellen einlesen → aufbereiten → visualisieren	D · Woche 14

Kernaussage des Semesters: deterministische ökologische Dynamik → evolutionäre Veränderung (zunächst gleichmässig, dann Etablierung/Rettung unter Zufallseinfluss) → Rückkehr zur Ökologie in Form **komplexer Daten**, die sorgfältig eingelesen und visualisiert werden müssen. Checkpoint D in Woche 14 trägt die kurze Synthese mit.

Prüfungsrhythmus (Präsentationen über das Semester verteilt)

Bewertung: bestanden / nicht bestanden über **Mitarbeit** (Checkpoints). **Anwesenheit** an den Checkpoint-Terminen; **mindestens 3 von 4** müssen gemacht werden. Details: **Kursinfo (PDF)** (auch auf ILIAS). Kurz: bestanden bei **Anwesenheit und Gespräch in der Gruppe an mindestens 3 von 4** Checkpoints; **keine Hausaufgaben**; Teams **bis zu vier** Personen. Jeder Checkpoint ist **eine Frage**, die Sie mit den **R-Notebooks** angehen. Die Teaching Assistants kommen zu Ihnen — nicht an die Tafel.

Anstelle einer einzigen grossen Abschlusspräsentation: **vier Checkpoints** (A–D) am Ende jedes Themenblocks.

Checkpoint	Zeitpunkt	Thema	Praktische Arbeit	Präsentation (kurz)
A	Woche 4 · 8. Okt. 2026	Ökologie / Spieltheorie	3-Spieler-RPS; Punkt / Oszillation / Heteroklin	~2–3 Min.: Matrix → Plot → Form → warum 3 Strategien
B	Woche 8 · 5. Nov. 2026	Evolution (deterministisch)	Eine Frage zu häu- figkeitsabhängiger Fitness, Überdominanz oder Stichling und F_{ST}	Gleiches Format; Schwerpunkt auf Rekursion / Gleichgewichten
C	Woche 11 · 26. Nov. 2026	Evolutionäre Rettung	Simulation von Rettung / Etablierung + Bezug zu einem Laborergebnis	Wann passt sich eine schrumpfende Population rechtzeitig an?
D	Woche 14 · 17. Dez. 2026	Visualisierung von Mikrobiomdaten	Eine reale Gemein- schaftstabelle einlesen und visualisieren; eine klare visuelle Geschichte	Was das Diagramm zeigt — und was nicht

Präsenz: An Checkpoint-Terminen (**Wochen 4, 8, 11, 14**) müssen Studierende **anwesend sein** und in der Gruppe den Fortschritt zeigen. Modul 1: Überblick Wochen 1–4. Modul 2: Überblick Wochen 5–8. Modul 3: Überblick Wochen 9–11. Glossar.

Vorgaben (alle Checkpoints):

- Teams von **einer bis vier** Personen
- **Keine Tafelpräsentation:** Teaching Assistants kommen von Gruppe zu Gruppe
- Jeder Checkpoint stellt **eine Frage**, die Sie mit den **R-Notebooks** angehen
- Ein Checkpoint gilt als **bestanden**, wenn Sie erklären können, was Sie gemacht haben und wie Sie versucht haben, die Frage zu beantworten. Es geht weniger darum, alles richtig zu machen, als zu zeigen, dass Sie sich mit dem Problem auseinandergesetzt haben.

Brücke zur Programmierung

Konzept	Anwendung
Funktion	Aktualisierungen zum nächsten Zustand
Vektor	ökologische / genetische Zeitreihen
Schleife	viele Schritte / Generationen
Diagramm	Interpretation; mehrteilige Visualisierung des Mikrobioms
Matrix / Tabellen	Wiederholungen von Etablierungs-/Rettungssimulationen; Abundanztabellen

Woche 1 — Einstieg: zwei Extreme menschlicher Anpassung

Wann: Do., 17. Sept. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Biologie:** Tauchen der Bajau (Andika) → tibetische Höhenlage (EPAS1 / Denisova-ähnlich) **Materialien:** Folien · PDF · Glossar

- **Sitzung:** 2 x 45 min Vorlesung (kein Notebook in der Sitzung); Pause nach Bajau
 - Einstieg: Darwin → **Zeitlinie** → Beispiele (**Statistik:** Regression, Simpson; **Öko/Evo:** Lotka–Volterra; **Bioinformatik:** Sequenzdaten / de Bruijn)
 - Das Beispiel zwingt zur Mathematik: *warum* die Zahlen; Ableiten in anderen Vorlesungen
 - **Bajau:** Milzdaten (Statistik) → Genome (Assembly) → Sweep-Scan; PDE10A, BDKRB2 — **ohne** Denisova
 - **Tibet:** EPAS1 Denisova-ähnlich; Alternativen (Konvergenz, ILS); Simulation & Modellvergleich
 - **Abschluss:** Glossar (Methoden- und Fachbegriffe zum Nachschlagen)
 - Publikationen: Ilardo et al. 2018 *Cell*; Ilardo et al. 2021 *Front. Physiol.*; Huerta-Sánchez et al. 2014 *Nature*
 - Modul-Überblick: Modul 1 · Modul 2 · Modul 3 · Glossar
-

Ökologie (Wochen 2–4) → Checkpoint A

Grundprinzip: biologische Regel → **additive Differenzengleichung** $X_{t+1} = X_t + f(X_t)$ → `next_*`() → Vektoren → Schleife → Diagramm

Kursstandard: $N_{t+1} = N_t + f(N_t)$ (kein Δt). Differentialgleichungen höchstens kurz erwähnt; Parameter sind **pro Simulationsschritt** mit angegebenem Wertebereich.

Woche 2 — Unser erstes Modell

Wann: Do., 24. Sept. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · PDF · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- **Teil 1:** Gause-Daten *Paramecium* allein → Variable N → Wachstum + Regulation → ein Zeitschritt → Vektor → Schleife → Vergleich
- Parametertabelle mit Wertebereichen; ein Satz: Literatur oft DGL, wir Differenzen; Hinweis auf **Mathematische Modellierung**
- **Teil 2:** Räuber–Beute (*Didinium*) → zwei Variablen → dieselbe Pipeline → Plot
- Daten in `weeks/week-02/data/`
- Notebook: Übungsblöcke (Pipeline üben)

Woche 3 — Stabilität: ein Endpunkt, zwei Endpunkte, Keystone

Wann: Do., 1. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · PDF · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- **Yellowstone** als Motivation in der Vorlesung (Biologie, trophische Kaskade); das Netz rechnen die Studierenden **im Notebook**
- **Schritt zurück:** Gleichgewicht, Stabilität nach Störung, Einzugsgebiet
- **Ein Endpunkt:** Gause-*Paramecium* + LV; Ausschluss oder Koexistenz, Start langfristig egal
- **Zwei Endpunkte:** dieselben Gleichungen, andere α ; Grasland/Wald als Analogie (Staver)
- **Keystone:** *Pisaster* (Paine 1966) — Food-Web, ein Räuber kann den Zustand halten; kein Mini-Modell
- **Vorbehalt:** Seeotter — halten $\neq$ wiederherstellen; Hysterese nur als Konzept (Smith 2021)

- **Notebook:** Yellowstone-Food-Web (Aspen–Sage–Elch–Wolf) — Wolf ein- und ausschalten ### Woche 4 — Spieltheorie, RPS & **Checkpoint A Wann:** Do., 8. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · PDF · Notebook
 - **Ablauf:** ~20 min Intro · ~40 min Notebook · ~30 min Kurzpräsentationen
 - Intro: Spieltheorie + *Uta*-RPS; **2 Strategien** → **Exclusion**, 3. Strategie stabilisiert; RPS kann **Punkt** sein
 - Modell: additive Differenzengleichung $N_{i,t+1} = N_{i,t} + f_i(N_t)$; Interaktionen A_{ij} ; s, w -Reduktion; Parametertabelle mit Wertebereichen
 - Stabilitätsformen: Punkt · Oszillation · Heteroklin — Zeitreihe **und** Simplex (Frequenzen)
 - Notebook: A (bzw. s, w) drehen; Form diagnostizieren
 - **Präsenzpflicht** für Präsentation / Bewertung — siehe Modul 1
-

Evolution — deterministisch (Wochen 5–8) → Checkpoint B

Modul 2 — Vererbung, Selektion, Raum.

Untersuchungsobjekt wechselt von Populationsgrösse / Strategien zu **Allelfrequenz** p und Genotypen. Einstieg aus Woche 4 (*Uta*: dieselbe Art → Vererbung). Ableiten und Tests: andere Vorlesungen.

Woche 5 — Von Strategien zu Genen

Wann: Do., 15. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook
- Farbmorphen sind Varianten einer Art: zwei Haplotypen plus Plastizität statt drei Allele (Corl et al. 2026)
- Locus, Allel, Genotyp; Hardy–Weinberg als Nullbild ohne Selektion, geprüft an echten HapMap-Genotypzählungen
- **Neu im Code:** Datentabellen und vektorisiertes Rechnen über alle Zeilen

Woche 6 — Wann Selektion Vielfalt erhält

Wann: Do., 22. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook
- Sichelzellanämie und Malaria als gemessener Heterozygotenvorteil; daraus der Fitnessvektor
- Gerichtete Selektion, Unterdominanz, Überdominanz; geschützter Polymorphismus nur im dritten Fall
- Häufigkeitsabhängige Fitness als eigener Mechanismus — die Voraussetzung der klassischen Aussage ist bei den Eidechsen verletzt
- **Neu im Code:** Default-Argumente und `sapply()` für Parameter-Sweeps

Woche 7 — Anpassung im Raum

Wann: Do., 29. Okt. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · Notebook

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook
- Stichlinge in Meer und Süßwasser: Kreuzungen, *Eda*, parallele Genome — Unterschiede trotz Genfluss
- Zwei-Demen-Modell: Selektion lokal, danach Mischung; wann $p_1 \neq p_2$ stabil bleibt
- F_{ST} und Outlier-Scans; Rückgriff auf Tibet und EPAS1 (Woche 1)
- **Neu im Code:** Zeilen filtern und Schwellen mit `quantile()` setzen

Woche 8 — Ideen, Grenzen und Checkpoint B

Wann: Do., 5. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** Folien · Notebook

- Kurz: Neutralisten und Selektionisten; Spandrels (Gould & Lewontin 1979) als Warnung vor vorschnellen Anpassungsgeschichten
 - **Checkpoint B:** eine biologische Frage (häufigkeitsabhängige Fitness, Überdominanz oder Stichling und F_{ST}); eine Abbildung + 3–5-Min-Vortrag
 - Rückblick auf den Werkzeugkasten der Wochen 2–8; Brücke: eine neue Mutation beginnt mit einer Kopie — Zufall ab Woche 9
-

Evolution — zufällig (Wochen 9–11) → Checkpoint C

Modul 3 — Zufall, Etablierung, Rettung.

Didaktischer Bogen: deterministische Selektion → **Etablierungswahrscheinlichkeiten** → **evolutionäre Rettung** (eine im Labor umfassend geprüfte populationsgenetische Theorie).

Dieselbe Programmierlogik wie zuvor; neues Untersuchungsobjekt = **Schicksal seltener vorteilhafter Typen** (überleben oder verloren gehen), danach **Fortbestand der Population** unter Stress.

Woche 9 — Zufall und Etablierung

Wann: Do., 12. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- Bis hier Zufall ignoriert. Aufhänger: evolutionäre Rettung (Klima, Pestizid, Behandlungsresistenz); Bell & Gonzalez (2009)
- Zwei Ausgänge: aussterben oder überleben. Deterministisch sagen die Parameter den Endpunkt — unrealistisch
- Fokus **de novo** (stehende Variation und HGT nur genannt)
- Zufallszahlen: `set.seed`, `rbinom`; Einbau in haploides p -Modell mit Selektion
- Etablierungswahrscheinlichkeit $\hat{u}$; Vergleich $u \approx 2s$ (Haldane; Otto & Whitlock; Peischl & Kirkpatrick)

Woche 10 — Evolutionäre Rettung

Wann: Do., 19. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- **Sitzung:** ~45 min Vorlesung + ~45 min Notebook (Spielraum)
- Demografie zuerst **deterministisch**, Mutation und Etablierung zufällig
- Gomuikiewicz & Holt (1995); Orr & Unckless (2014): $\Pr(R) \approx 1 - \exp(-2N_0Us/r)$ neben die Simulation
- Bell & Gonzalez (2009): Schwelle in N_0 bestätigt den Schlüsselfaktor
- Ausblick: Rettung im Raum (Bell & Gonzalez 2011; Uecker et al. 2014); mit Interaktionen (Osmond & de Mazancourt 2013)

Woche 11 — Synthese und Checkpoint C

Wann: Do., 26. Nov. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- Foto-Landkarte der Fragen aus Wochen 9–10
 - **Checkpoint C:** eine biologische Frage (r , s oder N_0); eine Abbildung + 3–5-Min-Vortrag; Laborbezug
 - **Präsenzpflcht** — siehe Modul 3
-

Mikrobiom — komplexe Daten einlesen und visualisieren (Wochen 12–14) → Checkpoint D

Rückkehr zur **Ökologie**, doch nun liegt der praktische Engpass bei **hochdimensionalen, unübersichtlichen Tabellen**.

Didaktischer Bogen: komplexe Daten einlesen → explorative Visualisierung → eine benotete visuelle Geschichte (Checkpoint D). Kurze Semestersynthese in derselben Sitzung.

Woche 12 — Komplexe Mikrobiomdaten einlesen

Wann: Do., 3. Dez. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- Aufbau eines Mikrobiomdatensatzes: Proben x Taxa (+ Taxonomie) + **Metadaten**
- CSV/TSV einlesen (und BIOM- / QIIME-artige Exporte als Formate erwähnen, die «in der Praxis vorkommen»)
- Tidy-Prinzipien: lange und breite Abundanztabellen; Metadaten sicher verknüpfen
- Plausibilitätsprüfungen: Bibliotheksgrösse, fehlende Werte, vereinzelte Nullen, nicht übereinstimmende Proben-IDs
- Zunächst nur numerische Zusammenfassungen (Gesamtsummen pro Probe) — **Diagramme folgen nächste Woche**

Woche 13 — Gemeinschaftsdaten visualisieren

Wann: Do., 10. Dez. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- «Grammar of Graphics» für viele Taxa: geeignete **Aggregationen** wählen (häufigste Taxa, Zusammenfassung auf Phylum-Ebene)
- Zentrale Diagrammtypen: gestapelte Zusammensetzung, Heatmap, Facettierung nach Gruppe/Zeit, bei Bedarf einfache Balkendiagramme zur Diversität
- Visuelle Fallstricke: Reihenfolge, zu viele Farben, Einschränkungen kompositioneller Daten, logarithmische Skalen
- Brücke zur Programmierung: Vektoren/Matrizen wiederverwenden; wiederverwendbare Plotfunktionen erstellen

Woche 14 — Eine visuelle Geschichte + Checkpoint D

Wann: Do., 17. Dez. 2026, 08:15–10:00 Uhr **Materialien:** folgt

- Gruppen oder Zeitpunkte anhand einer **kleinen Auswahl an Abbildungen** vergleichen
- **Checkpoint D:** einlesen → bereinigen → visualisieren → eine klare Aussage mitsamt Einschränkungen präsentieren
- Kurze Synthese: Checkpoints **A–D** verbinden — keine fünfte Präsentation
- Schwerpunkt: Qualität der visuellen Kommunikation > exotische Methoden

Das Semester auf einen Blick

1	Einstieg (Tauchen der Bajau → tibetische Höhenlage)	
2–4	Ökologie	→ Checkpoint A (8. Okt.)
5–8	Evolution (deterministisch)	→ Checkpoint B (5. Nov.)
9–11	Etablierung → Rettung	→ Checkpoint C (26. Nov.)
12–14	Mikrobiom: einlesen → visualisieren → Geschichte → Checkpoint D (17. Dez.)	